

Rapport de Stage PreMsc 2026

Conception et Developpement d'un Alumni CRM

Ionis Education Group

1. Introduction et Contexte

1.1 Presentation de l'entreprise

Ce stage s'est deroule au sein d'Ionis Education Group, groupe d'enseignement superieur regroupant plusieurs ecoles d'ingenieurs et de management. L'etablissement forme chaque annee des dizaines de diplomes dans les domaines du numerique, du management et de l'ingenierie. Le suivi de l'insertion professionnelle de ces anciens eleves constitue un enjeu strategique pour le pilotage de la formation et l'animation du reseau alumni.

1.2 Sujet de stage

Le sujet confie est la 'Conception et developpement d'un systeme de suivi du parcours etudiant et de valorisation du reseau des anciens (Alumni CRM)'. L'objectif etait de creer une solution centralisee permettant de suivre le cycle de vie de l'etudiant, de son inscription administrative jusqu'a son evolution professionnelle post-diplome, afin de faciliter le pilotage de l'insertion et l'animation du reseau.

1.3 Objectifs du stage

- Creer un CRM alumni complet avec cote administration et cote alumni.
- Modeliser et implementer une base de donnees relationnelle SQL (14 tables).
- Developper un tableau de bord admin avec indicateurs d'insertion professionnelle.
- Implementer la conformite RGPD (consentement, export, suppression, audit).
- Automatiser l'import/export de donnees via fichiers Excel.
- Documenter les processus managériaux (gouvernance, newsletter, questionnaire annuel).

2. Problematique et Enjeux

2.1 Problematique identifiee

Sans systeme centralise, les donnees d'insertion des diplomes deviennent rapidement obsoletes. Les services des relations entreprises manquent d'outils fiables pour piloter les indicateurs d'insertion (taux d'emploi a 6 mois, adequation formation-emploi) exigés par les ministeres et organismes de certification (CTI, HCERES). Le reseau alumni reste inanime et les anciens eleves n'ont pas de canal structure pour maintenir leurs informations a jour.

2.2 Enjeux

- Enjeu pedagogique : evaluer la pertinence de l'offre de formation par les debouches reels.
- Enjeu reglementaire : fournir les rapports d'insertion aux autorites de tutelle.
- Enjeu managérial : fideliser le reseau alumni pour les partenariats et le mentorat.
- Enjeu technique : concevoir une architecture evolutive et conforme RGPD.

3. Methodologie et Demarche

3.1 Phase d'analyse (Semaines 1-2)

- Etude du cahier des charges et des besoins fonctionnels.
- Analyse des solutions existantes (CRM low-code vs developpement sur mesure).
- Choix technologique : FastAPI (Python) pour le backend, React + Vite pour le frontend, PostgreSQL pour la base de donnees.
- Definition du modele de donnees conceptuel (MCD) puis logique (MLD).

3.2 Phase de conception (Semaines 3-4)

- Elaboration du MCD avec 14 tables : ETUDIANT, PROMOTION, ENTREPRISE, EXPERIENCE_PRO, CERTIFICATION, OBTIENT, CONSENTEMENT_RGPD, DEMANDE_RGPD, QUESTIONNAIRE, QUESTION, REPONSE_QUESTIONNAIRE, AUDIT_LOG, otp_codes, schema_migrations.
- Mise en place des regles d'integrite (cles etrangeres, cascade, contraintes UNIQUE).
- Prototype du schema API (endpoints REST, authentication OTP + JWT).

3.3 Phase de developpement (Semaines 5-10)

- Developpement iteratif du backend (API REST complete, 80 endpoints).
- Developpement du frontend React (14 pages, composants partages).
- Integration de la conformite RGPD (consentement, export, suppression, audit).
- Tests unitaires et d'integration (Vitest + Testing Library).

3.4 Phase de consolidation (Semaines 11-12)

- Revue de conformite par rapport au cahier des charges.
- Documentation des rapports (cartographie, RGPD, indicateurs, strategie).
- Preparation du guide des processus d'animation du reseau.

4. Developpement Technique

4.1 Architecture generale

Le systeme suit une architecture 3-tiers : un frontend React (SPA) communique avec un backend FastAPI via une API REST JSON, le tout lie a une base PostgreSQL. L'authentification alumni utilise un code OTP envoye par email ; l'authentification admin utilise un code d'accès valide par API key. Un systeme JWT gere les sessions.

4.2 Modele de donnees

Le schema comprend 14 tables reparties en 5 domaines :

- Donnees etudiantes : ETUDIANT, PROMOTION (lien N:1).
- Parcours professionnel : ENTREPRISE, EXPERIENCE_PRO (lien N:1 avec ETUDIANT et ENTREPRISE), CERTIFICATION, OBTIENT (association N:M).
- RGPD : CONSENTEMENT_RGPD, DEMANDE_RGPD (export/suppression), AUDIT_LOG.
- Questionnaires : QUESTIONNAIRE, QUESTION (4 types : texte, choix multiple, boolean, rating), REPONSE_QUESTIONNAIRE (stockage JSON).
- Infrastructure : otp_codes (authentification temporaire), schema_migrations (suivi des migrations).

Les regles de cascade garantissent la coherence : la suppression d'un etudiant entraine la suppression CASCADE de ses experiences, certifications, consentements et reponses. Les demandes RGPD sont en SET NULL pour préserver

l'historique meme apres anonymisation.

4.3 Backend API (FastAPI)

L'API expose 80 endpoints REST organises en 16 routeurs montes (14 fichiers) :

- Authentification : OTP send/verify, admin login, API key validation.
- Gestion des promotions : CRUD complet.
- Gestion des etudiants/alumni : CRUD + profil enrichi (jointures promotion, entreprise, experiences, certifications).
- Entreprises et experiences pro : CRUD avec creation automatique de l'entreprise si elle n'existe pas.
- Certifications : catalogue + association N:M avec les etudiants.
- RGPD : consentement (upsert), demandes (export Excel, suppression/anonymisation), audit log.
- Questionnaires : CRUD admin + soumission alumni avec validation des cles.
- Dashboard admin : indicateurs, stats, filtrage alumni, evolution temporelle.
- Import/Export : template Excel, import alumni protege par cle API admin, export complet.
- Newsletter et relances : envoi cible via POST /newsletter/envoyer (filtres promotion, secteur, consentement newsletter actif) et rappels de questionnaire via POST /admin/questionnaires/notifier (ciblage des non-repondants).
- Nettoyage : orphelins, doublons, archivage, purge differee.

4.4 Frontend React

Le frontend comprend 14 routes principales :

- Espace Admin : Dashboard (KPI + graphiques), Annuaire filtrable, Promotions, Import/Export Excel, Questionnaires, Demandes RGPD.
- Espace Alumni : Inscription multi-etapes, Verification OTP, Profil (edition), Parcours (experiences + certifications), Consentement RGPD, Questionnaire annuel.
- Composants partages : ThemeToggle (clair/sombre), LoadingSpinner, KPICard, ErrorMessage, ProtectedRoute (garde de route par role).

5. Resultats et Livrables

5.1 Prototype fonctionnel

Le systeme est operationnel avec les fonctionnalites suivantes : inscription alumni, authentication OTP, gestion du profil, ajout d'experiences professionnelles et de certifications, questionnaire annuel, tableau de bord admin avec KPI, import/export Excel, gestion des consentements RGPD, demandes de suppression avec anonymisation automatique, calculs statistiques du salaire (moyenne, minimum, maximum) fondees sur le champ numerique salary_annuel.

5.2 Livrables documents

- Cartographie des donnees : inventaire complet des donnees entree/sortie avec charte RGPD integree.
- Charte de conformite RGPD : 4 types de consentement, droits implements, modele de donnees.
- Strategie de mise a jour : processus managériaux (questionnaire, newsletter, guide des processus).
- Indicateurs d'insertion : modelisation des KPI et rapport ministeriel standardise.
- Guide des processus d'animation du reseau : document separe decrivant les flux operationnels.

5.3 Schema MCD/MLD

Le modele conceptuel et logique de donnees a ete elabore et valide. Le MLD comprend 14 tables avec les regles d'integrite referentielle (cles etrangeres, cascade, contraintes d'unicite). Le passage du MCD au MLD a ete effectue en respectant les regles de transformation (entite forte -> table, association -> table de jonction ou FK).

6. Bilan et Perspectives

6.1 Competences acquises

Ce stage m'a permis de developper des competences techniques solides en developpement web full-stack (Python/FastAPI, React/Vite, PostgreSQL), en migrations de base de donnees versionnees (regle retenue : une migration appliquee ne se modifie jamais, on corrige par une migration corrective) et en securite applicative (failles IDOR, race conditions eliminees par gestion des IntegrityError, garde centralisee sur les 12 points d'ecriture touchant un compte anonymise). J'ai egalement acquis une comprehension concrete des enjeux reglementaires (RGPD) dans un contexte educatif, et une rigueur methodologique : audit de coherence par introspection SQL, ecrit et date avant tout correctif.

6.2 Difficultes rencontrees et solutions

- Authentification croisee admin/alumni (token partage) -> cles de stockage distinctes, controle du role dans le JWT, intercepteur purgent les sessions orphelines sur les 401 ; corrige et couvert par tests.
- Derive entre le modele et la base reelle : drift de la migration 003 (ON DELETE CASCADE), route DELETE entreprises cassee, doublons de consentements -> migration corrective idempotente 011, migration 006 avec contrainte UNIQUE et upsert propre, rejeu complet des migrations sur base vide comme test de reference, a reconduire systematiquement a chaque evolution du schema (le drift 003 etait reste quatre semaines indetecte).
- Lecon de ces episodes : introduire des tests backend automatises, principal chantier avant toute mise en production — quelques tests d'integration auraient intercepte la route DELETE cassee comme les endpoints repondant 200 OK avec un corps d'erreur.
- Autre regle retenue face a ces correctifs ajoutes a posteriori : poser les contraintes de validation a la source (type Literal cote API, CHECK cote base des la creation des colonnes enumerables — le statut des consentements demeure libre a ce jour).
- Deux administrateurs pouvaient traiter la meme demande RGPD -> cycle 'envoyee / en traitement / traitee-rejetee' (migration 009 avec CHECK) et verrou prise_en_charge_par.
- Indicateur d'insertion trompeur (taux a 6 mois comptant des experiences deja terminees) -> filtrage sur les experiences actives a la date de reference, hypothese exposee dans l'API (champ 'hypothese'), cohortes immatures renvoyees en null/en_attente.
- Conformance RGPD en contexte educatif (outils centres entreprise) -> workflow de consentement a 4 niveaux tracable, limites assumees documentees (pas de DPO identifie, pas de chiffrage specifique).
- Absence de versionning Git et incident OneDrive (retour arriere de fichiers frontend) -> recuperation manuelle puis depot Git avec .gitignore racine ; lecon : versionner avant la premiere ligne de code, puis commits reguliers et rien d'important qui n'existe qu'en un seul exemplaire sur disque. Le script de test E2E documente dans le README n'est d'ailleurs plus present dans le depot.
- Cle ADMIN_API_KEY apparue dans une capture d'ecran -> rotation immediate de la cle. Regle retenue depuis : jamais de fichier d'environnement ouvert pendant un partage, rotation immediate au moindre doute.
- Salaire saisi en texte libre, salaire moyen non automatisable -> champ numerique salary_annuel (migration 012, select de 11 tranches cote frontend), moyennes calculees sur les experiences en cours.

Restent enfin purement prospectifs, sans episode vecu associe : un cron job pour l'envoi automatique du questionnaire annuel, un module de mentorat, une application mobile de mise a jour des profils et un chiffrement applicatif des donnees sensibles.